

VHLookup 사용 설명서



일반 직원이 VHLookup의 1~6번 주요 기능을 순서대로 시연할 수 있도록 샘플 파일 위치와 확인 포인트를 한눈에 정리했습니다.
CSV 파일은 Windows Excel에서 한글이 깨지지 않도록 UTF-8 BOM 형식으로 저장했습니다.

폴더 내용

samples/public_admin

실행 화면 1~6번 순서

- 01_privacy_masking
- 02_split_sheets
- 03_merge_files
 - row_merge_school_submissions
 - row_merge_messy_headers
 - row_merge_submission_errors
 - column_merge_hr_training
 - column_merge_allowance_budget
 - large_column_merge_10k
- 04_before_after_validation
 - large_before_after_diagonal_10k
- 05_horizontal_table
 - monthly_budget_wide.csv
 - large_monthly_budget_wide_10k.csv
- 06_pivot_summary
 - budget_execution.csv

개인정보 마스킹

분류별 시트 나누기

파일 여러 개 합치기

행 합치기

헤더 자동 탐지

제출 오류 포함

열 합치기

수당/예산 대조

대용량 열 합치기

전/후 파일 검증

대용량 검증

월별표 목록형 변환

기본 샘플

대용량 샘플

피벗 요약표 만들기

피벗 원본

시연 순서

1 개인정보
마스킹

2 시트
나누기

3 파일
합치기

4 전/후
검증

5 월별표
변환

6 피벗
요약

1. 개인정보 마스킹

민원·행정 데이터의 개인정보를 한 번에 비식별 처리



사용 샘플 : 01_privacy_masking/citizen_service_requests.csv

1) 무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ 성명 '***' 마스킹
- ✓ 주민등록번호·외국인등록번호 '*****-*****' 마스킹
- ✓ 연락처, 이메일, 계좌번호, 주소 마스킹
- ✓ 성별, 나이, 생년월일 마스킹
- ✓ 문맥형 생년월일도 자동 인식 후 마스킹

2) 마스킹 결과 예시

항목	마스킹 전	마스킹 후
 성명	김민수	***
 주민등록번호	930811-1234567	*****-*****
 연락처	010-1234-5678	***
 이메일	abc@naver.com	***
 주소	서울시 성북구 ...	***
 문맥형 생년월일	"93년8월11일생"	***

3) 시연 흐름



파일 선택



마스킹 실행



민감정보
비식별 결과 확인



특히 생년월일 1900/01/01, 93년8월11일생, 생년 930811 같은
문맥형 표현도 마스킹되는지 함께 확인하면 좋습니다.

2. 분류별 시트 나누기

하나의 예산 집행 파일을 부서별 시트로 자동 분리



사용 샘플:

02_split_sheets/
budget_execution.csv



추천 선택

분류 기준열: '부서'

시연 흐름

원본 파일



budget_execution.csv

기준열 선택(부서)



기준열: 부서

부서별 시트 자동 생성



총무팀

인사팀

재무팀

기획팀 ...

전체 원본 시트 보존



무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ 부서별 시트 자동 생성
- ✓ 전체 원본 시트는 그대로 보존
- ✓ 반복 복사 없이 빠르게 분류 가능
- ✓ 시연 시 기준열만 선택하면 바로 결과 확인 가능



활용 예



예산 집행 내역



교육 신청 현황



부서별 제출자료 정리



시연할 때는 '부서' 열을 기준으로 선택하면 결과가 직관적으로 보여 이해하기 쉽습니다.

3. 엑셀/CSV 파일 여러 개 합치기

여러 부서·기관 파일을 행 기준 또는 열 기준으로 자동 통합



행 합치기 샘플



03_merge_files/
row_merge_school_submissions



03_merge_files/
row_merge_messy_headers



03_merge_files/
row_merge_submission_errors



열 합치기 샘플



03_merge_files/
column_merge_hr_training



03_merge_files/
column_merge_allowance_budget



03_merge_files/
large_column_merge_10k



무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ 제목·안내문이 있는 파일도 헤더 자동 탐지
- ✓ 합치기 방향 자동 선택
- ✓ `사번`과 `직원번호`처럼 다른 열 이름 자동 매칭
- ✓ `00125`와 `125`처럼 앞자리 0이 다른 값도 비교
- ✓ 한쪽 파일에만 있는 행·열은 빈 셀 + 노란색 + 메모 표시
- ✓ 결과 첫 시트에는 실제 업무 컬럼만 표시
- ✓ 개인정보 의심 컬럼을 별도로 색칠하지 않음
- ✓ 자동 매칭 근거와 확인할 점은 `확인사항` 시트에 표시
- ✓ 복합 키 `사번 + 지급월` 기준 열 합치기 가능



파일 여러 개 선택

엑셀/CSV 파일을
여러 개 선택합니다.



자동 분석 및 매칭

헤더 탐지, 열 이름 매칭,
키 비교를 통해 자동으로
분석하고 매칭합니다.



통합 결과 + 확인사항 시트

통합 결과와 매칭 근거 및
확인할 점을 시트로
제공합니다.

3-1. 대용량 파일 합치기 성능 확인

10,000행 샘플로 대용량 열 합치기 흐름 시연

사용 파일



03_merge_files/large_column_merge_10k/large_employee_master_10k.xlsx



03_merge_files/large_column_merge_10k/large_training_results_10k.xlsx

파일 A



10,000행 x 71열



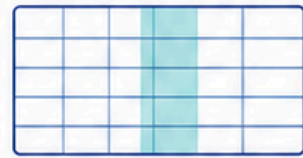
파일 B



10,000행 x 71열



열 합치기 결과



10,000행 x 141열

시연 시 확인 포인트

- ✓ 실행 중 진행률 창 표시
- ✓ 단계별로 “파일 읽기 → 키 찾기 → 결과 저장” 흐름 확인
- ✓ 대용량 데이터도 중단 없이 처리되는지 확인
- ✓ 실제 개인정보가 아닌 합성 식별자와 테스트 값 사용

이런 상황에서 유용



인사 마스터 +
교육 이수현황 결합



수당자료 +
예산자료 대조



부서별 취합자료 통합

4. 전/후 파일 검증

수정 전 파일과 수정 후 파일의 차이를 빠르게 확인



사용 샘플: 04_before_after_validation/payment_before.csv / payment_after.csv

전 파일 (Before)

검증ID	사번	이름	금액	항목
1001	A1001	김철수	1,000,000	급여
1002	A1002	이영희	800,000	급여
1003	A1003	박민수	700,000	수당
1004	A1004	최지훈	600,000	수당
1005	A1005	정은지	500,000	급여
...	...	...	...	...

후 파일 (After)

검증ID	사번	이름	금액	항목
1001	A1001	김철수	1,050,000	급여
1002	A1002	이영희	800,000	급여
1003	A1003	박민수	-	-
1004	A1004	최지훈	600,000	수당
1006	A1006	한서연	550,000	급여
...	...	...	...	...

검증 결과 엑셀 (결과.xlsx)

	변경내역 시트	변경된 셀/값 요약 (금액 변경 등)
	후파일_메모 시트	변경된 셀에 메모로 기록
	확인사항 시트	행 추가/누락, 컬럼 변경 요약



무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ 같은 사번의 금액 변경 감지
- ✓ 전 파일에 있던 행이 후 파일에서 빠진 경우 표시
- ✓ 후 파일에 새로 생긴 행 표시
- ✓ 결과 엑셀의 `후파일\_메모` 시트에서 변경 셀 메모 확인
- ✓ 새로 생긴 행은 파란색 전체 행으로 표시
- ✓ 사라진 행은 빨간색 전체 행으로 표시
- ✓ 행 추가·누락과 컬럼 변경은 `확인사항` 시트에서 확인

범례

	변경된 셀 (값 변경)
	새로 생긴 행
	사라진 행



대용량 확인 샘플

- 폴더: 04_before_after_validation/large_before_after_diagonal_10k
- 두 파일 모두 10,000행 x 50열
- `검증ID` 키는 동일
- 후 파일의 `항목01`~`항목49` 대각선 49개 셀만 변경



급여자료, 수당자료, 제출 전후 검증처럼 변경점 확인이 중요한 업무에 바로 활용할 수 있습니다.

5. 월별표 목록형 변환

가로로 펼쳐진 월별표를 분석하기 쉬운 목록형 데이터로 변환



사용 샘플: 05_horizontal_table/monthly_budget_wide.csv

변환 예시

원본(가로형 월별표)

기관명	사업구분	담당부서	1월	2월	3월	4월	비고
A기관	사업A	기획실	100	120	110	130	-
B기관	사업B	재무과	200	210	190	220	-
C기관	사업C	총무과	150	160	155	165	-
...	...	...	...	...	...	...	...

변환 결과(목록형 데이터)

기관명	사업구분	담당부서	월 기준	값	비고
A기관	사업A	기획실	1월	100	-
A기관	사업A	기획실	2월	120	-
A기관	사업A	기획실	3월	110	-
A기관	사업A	기획실	4월	130	-
...	...	...	...	...	...

무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ `1월`, `2월`, `3월`, `4월` 같은 값 열 자동 감지
- ✓ 월별 값 열을 `월 기준`, `값` 컬럼으로 풀기
- ✓ 기관명, 사업구분, 담당부서, 비고는 행 기준 컬럼으로 유지
- ✓ 파일 탑재 미리보기 제공
- ✓ 실행 중 진행률 창 표시

대용량 성능 확인

- 파일: 05_horizontal_table/large_monthly_budget_wide_10k.csv
- 원본: 10,000행 x 17열
- 변환 결과: 120,000행
- 실제 개인정보가 아닌 합성 기관명과 테스트 금액 사용

6. 피벗 요약표 만들기

부서별·월별 집계 결과를 한눈에 요약



사용 샘플: 06_pivot_summary/budget_execution.csv

🔍 권장 설정 (피벗 테이블 필드)



행 기준

부서



열 기준

월



값 열

금액



집계 방식

합계

📁 피벗 요약표 예시

합계 : 금액(원)	월				합계
부서 ▼	1월	2월	3월	4월	
기획예산과	120,000	135,000	110,000	145,000	510,000
총무과	90,000	95,000	85,000	100,000	370,000
복지지원과	150,000	160,000	155,000	165,000	630,000
시설관리과	80,000	70,000	90,000	85,000	325,000
총합계	440,000	460,000	440,000	495,000	1,835,000



상태별 건수 요약

상태	건수
집행완료	245
집행중	78
승인대기	36
반려	11
합계	370

🔍 무엇을 확인할 수 있나요?

- ✓ 부서별/월별 예산 집행 합계
- ✓ 상태별 건수 요약
- ✓ `피벗요약` 시트에 요약표 생성
- ✓ 기준 설명과 확인할 점은 `확인사항` 시트에 표시
- ✓ 반복 계산 없이 빠르게 집계 결과 확인 가능



시연 팁

행은 부서, 열은 월, 값은 금액으로 설정하면 결과가 가장 직관적으로 보여 일반 직원도 쉽게 이해할 수 있습니다.